

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика атомного ядра и Элементарных Частиц

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Винокурова А. Н.

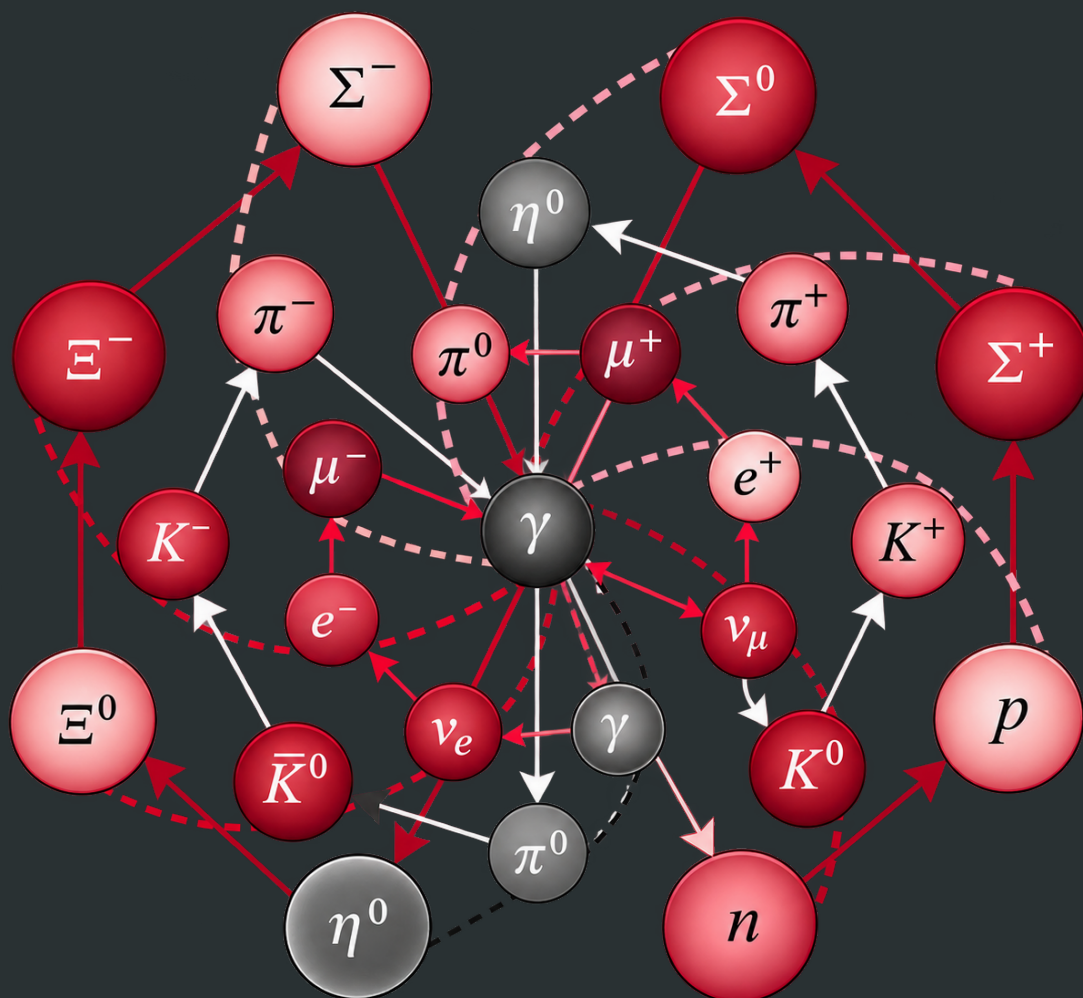
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
Практическое занятие №1. Кинематика	3
1 Задача 1. Двухчастичный распад	5
2 Задача 2. Неподвижная мишень	7
3 Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON	9
4 Задача 4. Релятивистский мюон	11
5 Задача 5. Преобразование углов	13
6 Задача 6. Упругое рассеяние	15
Практическое занятие №2. Взаимодействие с веществом	18
1 Задача 1. Пролёт тяжёлой заряженной частицы мимо электрона . . .	19
2 Задача 2. Потери энергии в углероде и свинце	22
3 Задача 3. Зависимость потерь энергии от глубины	23
Практическое занятие №3. Взаимодействие с веществом: продолжение	27
1 Задача 1. Многократное рассеяние протона	28
2 Задача 2. Потери энергии электрона и мюона в алюминии	32
3 Задача 3. Порог черенковского излучения	37
4 Задача 4. Кинематика комптоновского рассеяния	40

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

03.09.2026

Кинематика

Релятивистская кинематика

Для релятивистской частицы выпишем основные соотношения между энергией, импульсом, массой и скоростью:

$$E = \gamma mc^2,$$

где

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

Энергия и импульс связаны соотношением

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

В дальнейшем удобно использовать четырёхмерный импульс частицы. В системе единиц $c = 1$ он имеет вид

$$P = (E, \vec{p}).$$

Его квадрат равен

$$P^2 = E^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = m^2.$$

Величина

$$P^2 = m^2$$

является **лоренц-инвариантом**, то есть не изменяется при переходе из одной инерциальной системы отсчёта в другую.

Система из двух частиц

Пусть имеются две частицы с четырёхимпульсами

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \quad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Полный четырёхимпульс системы равен

$$P_1 + P_2 = (E_1 + E_2, \vec{p}_1 + \vec{p}_2).$$

Рассмотрим его квадрат:

$$\begin{aligned} (P_1 + P_2)^2 &= (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \\ &= E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 - p_1^2 - p_2^2 - 2\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2. \end{aligned}$$

Так как

$$E_1^2 - p_1^2 = m_1^2, \quad E_2^2 - p_2^2 = m_2^2,$$

а

$$\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = p_1 p_2 \cos \theta,$$

то

$$(P_1 + P_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 E_2 - 2p_1 p_2 \cos \theta.$$

Этот же инвариант можно записать через инвариантную массу системы двух частиц:

$$(P_1 + P_2)^2 = P_{12}^2 = m_{12}^2.$$

Здесь θ — угол между импульсами $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$.

Преобразования Лоренца

Рассмотрим две системы отсчёта, одна из которых движется относительно другой вдоль оси x .

Преобразование Лоренца имеет вид

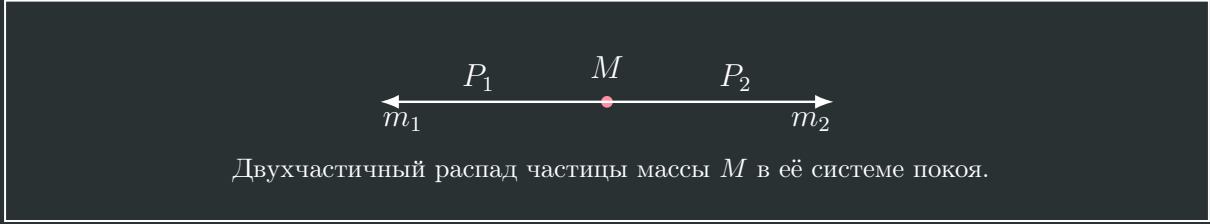
$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

Нештрихованные величины относятся к **лабораторной системе отсчёта**, а штрихованные — к **движущейся системе отсчёта**.

Та же матрица преобразования будет использоваться далее и для четырёхимпульса.

1 Задача 1. Двухчастичный распад

Рассмотрим распад частицы массы M на две частицы масс m_1 и m_2 .



Пусть исходная частица покоится. Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_2 = P_0 - P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0 = (M, \vec{0}),$$

а для продуктов распада

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \quad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Поэтому

$$(M, \vec{0}) = (E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{p}_2).$$

Чтобы найти энергию первой частицы, воспользуемся равенством

$$P_2 = P_0 - P_1$$

и возведём обе части в квадрат:

$$P_2^2 = (P_0 - P_1)^2.$$

Так как

$$P_2^2 = m_2^2, \quad P_0^2 = M^2, \quad P_1^2 = m_1^2,$$

получаем

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2P_0P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0P_1 = ME_1,$$

поэтому

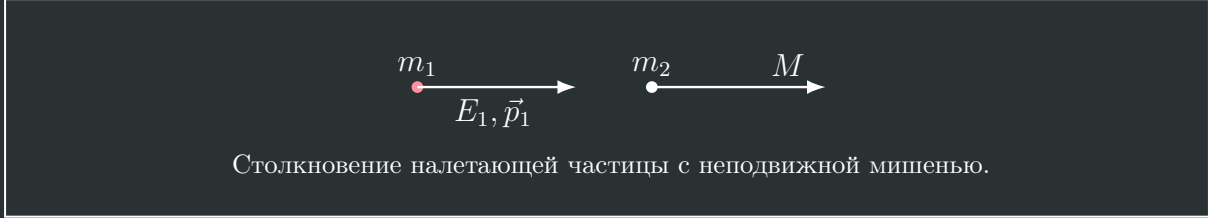
$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2ME_1.$$

Отсюда

$$2ME_1 = M^2 + m_1^2 - m_2^2,$$

2 Задача 2. Неподвижная мишень

Рассмотрим столкновение налетающей частицы массы m_1 с покоящейся частицей массы m_2 , в результате которого образуется система массы M .



Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_1 + P_2 = P.$$

В компонентах:

$$(E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{0}) = (E, \vec{p}).$$

Для пространственных компонент

$$\vec{p}_1 + \vec{0} = \vec{p}.$$

Так как вторая частица покоится,

$$E_2 = m_2.$$

Возведём закон сохранения четырёхимпульса в квадрат:

$$(P_1 + P_2)^2 = P^2.$$

Правая часть равна

$$P^2 = M^2.$$

Для левой части

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 P_2.$$

Так как

$$P_1^2 = m_1^2, \quad P_2^2 = m_2^2,$$

а покоящаяся вторая частица имеет четырёхимпульс

$$P_2 = (m_2, \vec{0}),$$

то

$$P_1 P_2 = E_1 m_2.$$

Следовательно,

$$m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 m_2 = M^2.$$

Отсюда

$$2E_1 m_2 = M^2 - m_1^2 - m_2^2,$$

поэтому

$$E_1 = \frac{M^2 - m_1^2 - m_2^2}{2m_2}.$$

Частный случай: рождение J/ψ

Для частицы

$$J/\psi, \quad M_{J/\psi} \sim 3 \text{ ГэВ},$$

рассмотрим столкновение электрона и позитрона:

$$m_1 = m_2 = m_e, \quad m_e \ll M_{J/\psi}.$$

В случае неподвижной мишени предыдущая формула даёт

$$E_1 = \frac{M_{J/\psi}^2 - 2m_e^2}{2m_e}.$$

Так как

$$m_e \ll M_{J/\psi},$$

можно пренебречь членом $2m_e^2$:

$$E_1 \approx \frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}.$$

Теперь рассмотрим **встречные пучки**. Если энергии частиц одинаковы, то для рождения частицы массы M энергия каждой частицы должна быть

$$E'_1 = \frac{M}{2}.$$

Следовательно,

$$E'_1 = \frac{M_{J/\psi}}{2}.$$

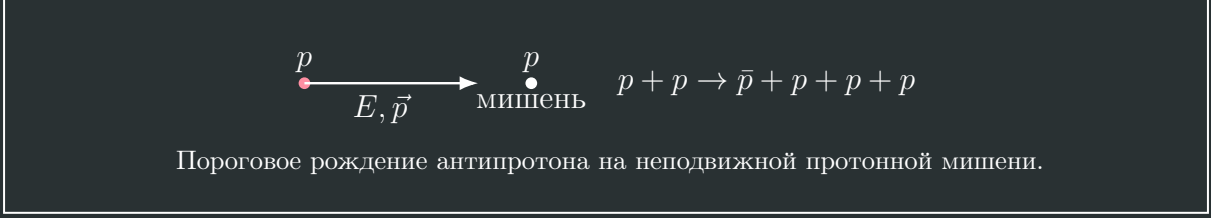
Сравним требуемые энергии:

$$\begin{aligned} \frac{E_1}{E'_1} &= \frac{\frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}}{\frac{M_{J/\psi}}{2}} \\ &= \frac{M_{J/\psi}}{m_e} \\ &\approx 6000. \end{aligned}$$

Таким образом, при использовании встречных пучков требуемая энергия одной частицы оказывается примерно в 6000 раз меньше, чем в эксперименте с неподвижной мишенью.

3 Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON

Рассмотрим порог рождения антипротона при столкновении протона с неподвижным протоном.



Минимальный процесс рождения антипротона имеет вид

$$p + p \rightarrow \bar{p} + p + p + p.$$

В конечном состоянии должны находиться три протона и один антипротон.

В лабораторной системе отсчёта начальный четырёхимпульс:

$$(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}).$$

На пороге рождения в системе центра масс конечные частицы покоятся относительно друг друга. Поэтому минимальная инвариантная масса конечного состояния равна

$$M_{\text{кон}} = 4m_p.$$

Для определения пороговой энергии воспользуемся инвариантностью квадрата полного четырёхимпульса:

$$s = \left[(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}) \right]^2.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\begin{aligned} s &= (E, \vec{p})^2 + (m_p, \vec{0})^2 + 2(E, \vec{p})(m_p, \vec{0}) \\ &= m_p^2 + m_p^2 + 2Em_p \\ &= 2m_p^2 + 2Em_p. \end{aligned}$$

На пороге рождения

$$s = (4m_p)^2 = 16m_p^2.$$

Следовательно,

$$2m_p^2 + 2Em_p = 16m_p^2.$$

Отсюда

$$2Em_p = 14m_p^2,$$

и

$$E = 7m_p \approx 7 \text{ ГэВ}.$$

Комментарий. В исходной записи в промежуточной строке было записано

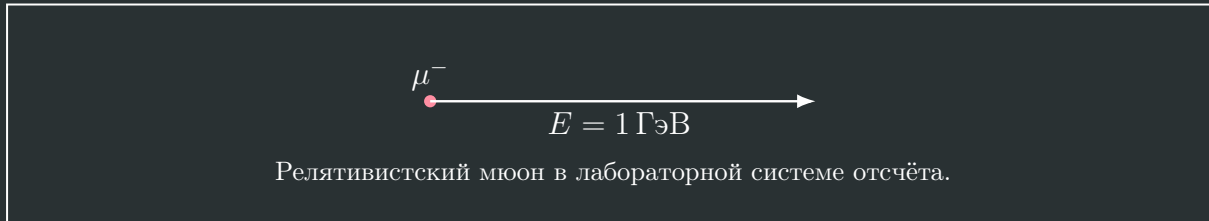
$$2m_p^2 + 2Em_p = 14m_p^2,$$

4 Задача 4. Релятивистский мюон

Рассмотрим мюон с энергией

$$E = 1 \text{ ГэВ}.$$

Требуется определить его время жизни τ в лабораторной системе отсчёта и расстояние x , которое он успеет пролететь.



Масса мюона приблизительно равна

$$m_\mu \approx 100 \text{ МэВ}.$$

Собственное время жизни мюона:

$$\tau' = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с}.$$

Определим лоренц-фактор:

$$E = \gamma m_\mu.$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu}.$$

При

$$E = 1 \text{ ГэВ} = 1000 \text{ МэВ}$$

и

$$m_\mu \approx 100 \text{ МэВ}$$

получаем

$$\gamma \approx 10.$$

Из-за релятивистского замедления времени

$$c\tau = \gamma c\tau'.$$

Следовательно,

$$\tau = \gamma \tau'.$$

Подставляя $\gamma = 10$,

$$\begin{aligned} \tau &= 10 \cdot 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с} \\ &= 22 \cdot 10^{-6} \text{ с} \\ &= 22 \text{ мкс}. \end{aligned}$$

Теперь найдём расстояние, которое пролетит мюон:

$$x = v\tau.$$

Поскольку

$$v = \beta c,$$

то

$$x = \beta c\tau.$$

Связь между β и γ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Поэтому

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} c\tau.$$

Так как

$$\tau = \gamma\tau',$$

имеем

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \gamma c\tau'.$$

При $\gamma = 10$

$$x \approx 10c\tau'.$$

Подставляя

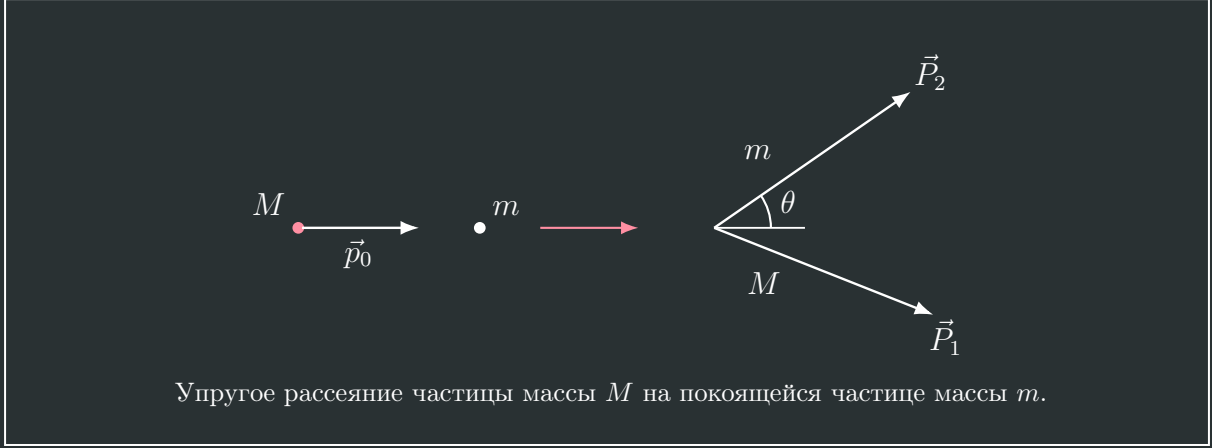
$$c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad \tau' = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с},$$

получаем величину порядка нескольких километров:

$$x \approx 6 \text{ км}.$$

5 Задача 5. Преобразование углов

Рассмотрим частицу, которая в движущейся системе отсчёта имеет импульс $\vec{p}'$, направленный под углом θ' к оси x' . Сама система $x'y'$ движется относительно лабораторной системы вдоль оси x со скоростью v .



Нужно определить угол θ в лабораторной системе отсчёта.

Четырёхимпульс частицы в движущейся системе имеет компоненты

$$\begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos \theta' \\ p' \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Переход в лабораторную систему выполняется преобразованием Лоренца:

$$\begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos \theta' \\ p' \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В движущейся системе угол определяется как

$$\tan \theta' = \frac{p'_y}{p'_x}.$$

В лабораторной системе

$$\tan \theta = \frac{p_y}{p_x}.$$

Из преобразования Лоренца для продольной компоненты получаем

$$p_x = \beta\gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos \theta'.$$

Поперечная компонента не изменяется:

$$p_y = p' \sin \theta'.$$

Следовательно,

$$\tan \theta = \frac{p' \sin \theta'}{\beta \gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos \theta'}.$$

Вынесем $\gamma p'$ из знаменателя:

$$\tan \theta = \frac{p' \sin \theta'}{\gamma p' \left(\beta \frac{E'}{cp'} + \cos \theta' \right)}.$$

Сокращая p' , получаем

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(\beta \frac{E'}{cp'} + \cos \theta' \right)}.$$

Теперь воспользуемся соотношениями

$$E' = \gamma' mc^2,$$

и

$$p' = \gamma' mv'.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{E'}{p'} &= \frac{\gamma' mc^2}{\gamma' mv'} \\ &= \frac{c^2}{v'}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{E'}{cp'} = \frac{c}{v'}.$$

Окончательно

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(\beta \frac{c}{v'} + \cos \theta' \right)}.$$

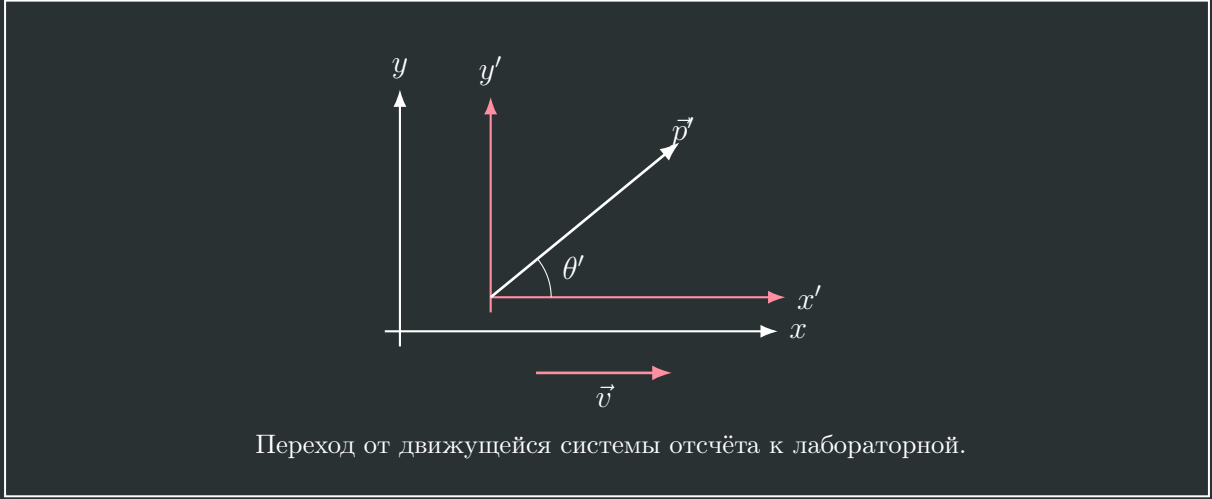
Эта формула позволяет связать угол вылета частицы в движущейся системе отсчёта с углом в лабораторной системе.

В частности, её можно использовать для задачи 1 при переходе из системы покоя распадающейся частицы в лабораторную систему.

Комментарий. В промежуточной записи появляется лишнее деление на p' . Последовательное преобразование из выражений для p_x и p_y приводит к формуле, записанной выше.

6 Задача 6. Упругое рассеяние

Рассмотрим столкновение частицы массы M с покоящейся частицей массы m .



Требуется найти кинетическую энергию переданной частице как функцию угла:

$$T(\theta) - ?$$

Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 + (m, \vec{0}) = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_1 = P_0 + (m, \vec{0}) - P_2.$$

Начальная и конечная частицы P_0 и P_1 имеют одну и ту же массу M , поэтому

$$P_0^2 = P_1^2 = M^2.$$

Для конечной частицы массы M

$$M^2 = \left[(E_0, \vec{p}_0) + (m, \vec{0}) - (E_2, \vec{p}_2) \right]^2.$$

Раскроем квадрат:

$$\begin{aligned} M^2 &= (E_0, \vec{p}_0)^2 + (m, \vec{0})^2 + (E_2, \vec{p}_2)^2 \\ &\quad + 2(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) - 2(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) - 2(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2). \end{aligned}$$

Используем

$$\begin{aligned} (E_0, \vec{p}_0)^2 &= M^2, \\ (m, \vec{0})^2 &= m^2, \end{aligned}$$

и

$$(E_2, \vec{p}_2)^2 = m^2.$$

Кроме того,

$$(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) = E_0 m,$$
$$(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2) = m E_2,$$

а

$$(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) = E_0 E_2 - \vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2.$$

Если угол между $\vec{p}_0$ и $\vec{p}_2$ равен θ , то

$$\vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2 = p_0 p_2 \cos \theta.$$

Поэтому

$$M^2 = M^2 + m^2 + m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos \theta.$$

Введём кинетическую энергию частицы массы m :

$$T = E_2 - m.$$

Её полная энергия равна

$$E_2 = T + m.$$

Для начальной частицы

$$E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Импульс конечной частицы массы m :

$$p_2 = \sqrt{E_2^2 - m^2}.$$

Рассмотрим уравнение сохранения четырёхимпульса:

$$M^2 = M^2 + 2m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos \theta,$$

Сократим M^2 , разделим уравнение сохранения на 2 и подставим $E_2 = T + m$:

$$0 = m^2 + E_0 m - (E_0 + m)(T + m) + p_0 p_2 \cos \theta$$
$$= -(E_0 + m)T + p_0 p_2 \cos \theta.$$

Следовательно,

$$(E_0 + m)T = p_0 p_2 \cos \theta.$$

При этом

$$p_2^2 = (T + m)^2 - m^2 = T(T + 2m).$$

Получаем уравнение для переданной кинетической энергии:

$$(E_0 + m)T = p_0 \sqrt{T(T + 2m)} \cos \theta.$$

При $T > 0$ левая часть положительна, поэтому $\cos \theta > 0$: частица отдачи вылетает в переднюю полусферу, $0 \leq \theta < \pi/2$. Возведём уравнение в квадрат и разделим на T :

$$(E_0 + m)^2 T^2 = p_0^2 T(T + 2m) \cos^2 \theta,$$
$$[(E_0 + m)^2 - p_0^2 \cos^2 \theta] T = 2m p_0^2 \cos^2 \theta.$$

Искомая зависимость имеет вид

$$T(\theta) = \frac{2mp_0^2 \cos^2 \theta}{(E_0 + m)^2 - p_0^2 \cos^2 \theta}, \quad E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Поскольку $p_0^2 = E_0^2 - M^2$, ответ можно записать также как

$$T(\theta) = \frac{2m(E_0^2 - M^2) \cos^2 \theta}{M^2 + m^2 + 2mE_0 + (E_0^2 - M^2) \sin^2 \theta}.$$

Знаменатель положителен при всех углах. Однако значения $\theta > \pi/2$ не удовлетворяют исходному уравнению до возведения в квадрат. Отдельное решение $T = 0$ соответствует отсутствию передачи импульса: $p_2 = 0$, и угол вылета тогда не определён. При $\theta \rightarrow \pi/2$ полученная ненулевая ветвь стремится к $T = 0$.

Максимальная переданная энергия

Энергия T возрастает с $\cos^2 \theta$, поэтому максимум достигается при вылете частицы отдачи вперёд, $\theta = 0$:

$$T_{\max} = \frac{2mp_0^2}{M^2 + m^2 + 2mE_0}.$$

Если начальная кинетическая энергия налетающей частицы $T_0 = E_0 - M$, то

$$T_{\max} = \frac{2mT_0(T_0 + 2M)}{(M + m)^2 + 2mT_0}.$$

В частности, при $M = m$ получаем $T_{\max} = T_0$: возможна передача всей начальной кинетической энергии.

Проверка нерелятивистского предела

При $T_0 \ll M$ имеем $p_0^2 \simeq 2MT_0$ и $E_0 \simeq M$. Сохраняя главный порядок по T_0/M , находим

$$T(\theta) \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2} T_0 \cos^2 \theta, \quad T_{\max} \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2} T_0.$$

Это совпадает с результатом нерелятивистской кинематики упругого столкновения.

Практическое занятие №2

10.09.2026

Взаимодействие с веществом

Основные механизмы взаимодействия с веществом

При прохождении частиц через вещество характер взаимодействия существенно зависит от того, является частица заряженной или нейтральной.

Заряженные частицы

К заряженным частицам относятся, например,

$$e^{\pm}, \quad p, \quad \mu^{\pm}, \quad K^{\pm}, \quad \pi^{\pm}.$$

При прохождении через вещество для них существенны следующие процессы:

- ионизационные потери;
- тормозные потери;
- многократное рассеяние;
- черенковское излучение;
- переходное излучение.

Ионизационные и тормозные процессы приводят прежде всего к **потере энергии** частицы.

Многократное рассеяние приводит главным образом к **изменению траектории** движения.

Нейтральные частицы

К рассматриваемым нейтральным частицам относятся

$$n, \quad \gamma.$$

Для γ -квантов основными процессами взаимодействия с веществом являются

- фотоэффект;
- эффект Комптона;
- рождение электрон-позитронных пар.

Классическая оценка передачи энергии электрону

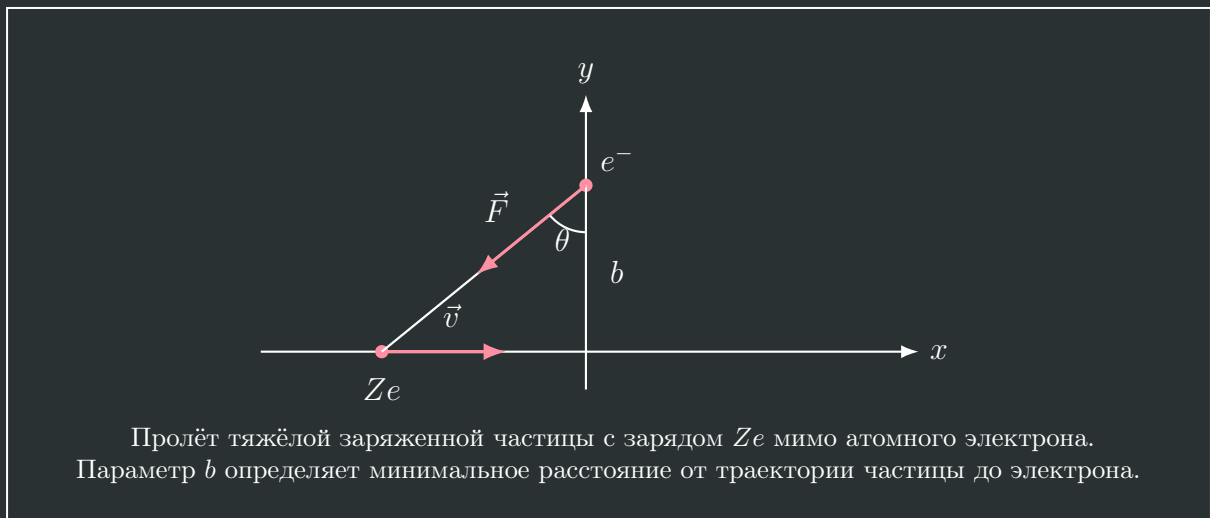
1 Задача 1. Пролёт тяжёлой заряженной частицы мимо электрона

Рассмотрим тяжёлую частицу с зарядом Ze , движущуюся с постоянной скоростью v мимо атомного электрона.

Пусть минимальное расстояние от траектории частицы до электрона равно b .
Требуется определить энергию

$$\Delta E,$$

переданную электрону при таком взаимодействии.



Из геометрии рисунка расстояние между налетающей частицей и электроном равно

$$r = \frac{b}{\cos \theta}.$$

Кулоновская сила взаимодействия имеет модуль

$$F = \frac{Ze^2}{r^2} = \frac{Ze^2}{(b/\cos \theta)^2}.$$

Нас интересует поперечная составляющая силы:

$$F_y = F \cos \theta = \frac{Ze^2}{(b/\cos \theta)^2} \cos \theta = \frac{Ze^2}{b^2} \cos^3 \theta.$$

При равномерном движении налетающей частицы

$$x = vt.$$

Из геометрии

$$\tan \theta = \frac{vt}{b}.$$

Следовательно,

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{vt}{b}\right)^2}}.$$

Изменение поперечной компоненты импульса электрона определяется соотношением

$$dp_y = F_y dt.$$

Поэтому полный поперечный импульс, переданный электрону,

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} F_y dt.$$

Подставим выражение для силы:

$$p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{Ze^2}{b^2} \cos^3 \theta dt = \frac{Ze^2}{b^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[1 + \left(\frac{vt}{b}\right)^2 \right]^{-3/2} dt.$$

Преобразуем выражение в скобках:

$$1 + \frac{v^2 t^2}{b^2} = \frac{v^2}{b^2} \left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2 \right].$$

Поэтому

$$\left(1 + \frac{v^2 t^2}{b^2} \right)^{-3/2} = \frac{b^3}{v^3} \left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2 \right]^{-3/2}.$$

Тогда

$$p_y = \frac{Ze^2 b}{v^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\left[\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2 \right]^{3/2}}.$$

Используем интеграл

$$\int \frac{dt}{(a^2 + t^2)^{3/2}} = \frac{t}{a^2 \sqrt{a^2 + t^2}}.$$

При

$$a = \frac{b}{v}$$

получаем

$$p_y = \frac{Ze^2b}{v^3} \frac{t}{\left(\frac{b}{v}\right)^2 \sqrt{\left(\frac{b}{v}\right)^2 + t^2}} \bigg|_{-\infty}^{+\infty}.$$

При $t \rightarrow \pm\infty$

$$\frac{t}{\sqrt{a^2 + t^2}} \rightarrow \pm 1.$$

Поэтому

$$p_y = \frac{Ze^2b}{v^3} \frac{v^2}{b^2} [1 - (-1)] = \boxed{\frac{2Ze^2}{bv}}.$$

Полученная электроном кинетическая энергия равна

$$\Delta E = \frac{p_y^2}{2m_e}.$$

Подставляя найденный импульс,

$$\Delta E = \frac{1}{2m_e} \left(\frac{2Ze^2}{bv} \right)^2 = \frac{4Z^2e^4}{2m_e b^2 v^2} = \frac{2Z^2e^4}{m_e b^2 v^2}.$$

Так как

$$v = \beta c,$$

окончательно

$$\boxed{\Delta E = \frac{2Z^2e^4}{b^2\beta^2m_e c^2}}.$$

Для характерного атомного расстояния

$$b = 10^{-8} \text{ см}$$

получается оценка

$$\boxed{\Delta E \simeq 8 \cdot 10^{-4} \left(\frac{Z}{\beta} \right)^2 \text{ эВ}}.$$

Домашнее задание. Оценить потери энергии для

$$\alpha, \quad p, \quad \pi$$

при кинетической энергии

$$T = 1 \text{ МэВ}.$$

Ионизационные потери

Для дальнейших оценок используем формулу ионизационных потерь тяжёлой заряженной частицы

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \gamma^2 \beta^2}{I} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right].$$

Здесь

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Для численных оценок используется приближённая форма

$$-\frac{dE}{dx} \simeq 0.3 \frac{Z z^2}{A \beta^2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta \gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right].$$

Характерное минимальное значение удельных ионизационных потерь:

$$-\left(\frac{dE}{dx} \right)_{\min} \simeq 2 \frac{\text{МэВ}}{\text{г/см}^2}.$$

2 Задача 2. Потери энергии в углероде и свинце

Сравним ионизационные потери одной и той же частицы при прохождении через углерод и свинец.

Для углерода

$$Z_C = 6, \quad A_C \simeq 12,$$

поэтому

$$\frac{Z_C}{A_C} \simeq \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Для свинца

$$Z_{\text{Pb}} = 82, \quad \frac{Z_{\text{Pb}}}{A_{\text{Pb}}} \simeq \frac{2}{5}.$$

При одинаковых z и β получаем

$$\frac{\left(-\frac{dE}{dx} \right)_C}{\left(-\frac{dE}{dx} \right)_{\text{Pb}}} = \frac{\frac{1}{2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta \gamma)^2}{6} \right) - \beta^2 \right]}{\frac{2}{5} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta \gamma)^2}{82} \right) - \beta^2 \right]}.$$

Рассмотрим протон с кинетической энергией

$$T = 10 \text{ МэВ.}$$

Его полная энергия

$$E = E_0 + T = \gamma m_p c^2.$$

При

$$m_p c^2 \simeq 938 \text{ МэВ}$$

имеем

$$E \simeq 948 \text{ МэВ.}$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{948}{938}.$$

Используем

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta^2 = 1 - \frac{1}{\gamma^2} \simeq 0.021.$$

После подстановки получаем

$$\frac{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{C}}}{\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{Pb}}} \simeq 2.3.$$

3 Задача 3. Зависимость потерь энергии от глубины

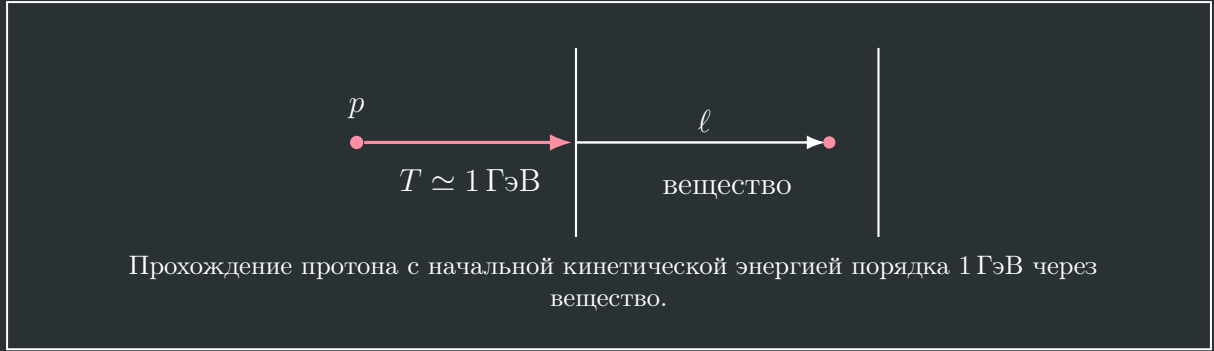
Рассмотрим протон с начальной кинетической энергией

$$T \simeq 1 \text{ ГэВ,}$$

влетающий в вещество.

Необходимо определить характер зависимости

$$\frac{dE}{d\ell} = \frac{dE}{d\ell}(\ell).$$



Для оценки примем

$$\gamma \simeq 2.$$

Из связи между γ и β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

следует

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Следовательно,

$$\beta^2 = \frac{3}{4}.$$

Запишем приближённое выражение для ионизационных потерь:

$$-\frac{dE}{d\ell} \simeq 0.3 \frac{Zz^2}{A\beta^2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right].$$

Аргумент логарифма в рассматриваемой области меняется примерно в пределах от 2 до 3.5, поэтому логарифмический член можно оценивать как

$$\ln(2-3.5).$$

Его изменение значительно слабее изменения множителя $1/\beta^2$. Поэтому для качественной оценки можно считать

$$\boxed{-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_1}{\beta^2}}.$$

По мере торможения протона его движение становится нерелятивистским. Тогда кинетическая энергия равна

$$E = \frac{mv^2}{2}.$$

Так как

$$v = \beta c,$$

то

$$E = \frac{m\beta^2 c^2}{2}.$$

Следовательно,

$$\beta^2 = \frac{2E}{mc^2}.$$

Подставляя это выражение в

$$-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_1}{\beta^2},$$

получаем

$$-\frac{dE}{d\ell} = C_1 \frac{mc^2}{2E}.$$

Все постоянные множители объединим в C_2 :

$$\boxed{-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_2}{E}}.$$

Отсюда

$$-E dE = C_2 d\ell.$$

Интегрируем от начальной энергии E_0 до текущей энергии E :

$$-\int_{E_0}^E E dE = \int_0^\ell C_2 d\ell.$$

Получаем

$$-\frac{E^2 - E_0^2}{2} = C_2 \ell.$$

Следовательно,

$$E_0^2 - E^2 = 2C_2 \ell.$$

Введём обозначение

$$C_3 = 2C_2.$$

Тогда

$$E_0^2 - E^2 = C_3 \ell.$$

Отсюда энергия протона после прохождения расстояния ℓ равна

$$E(\ell) = \sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}.$$

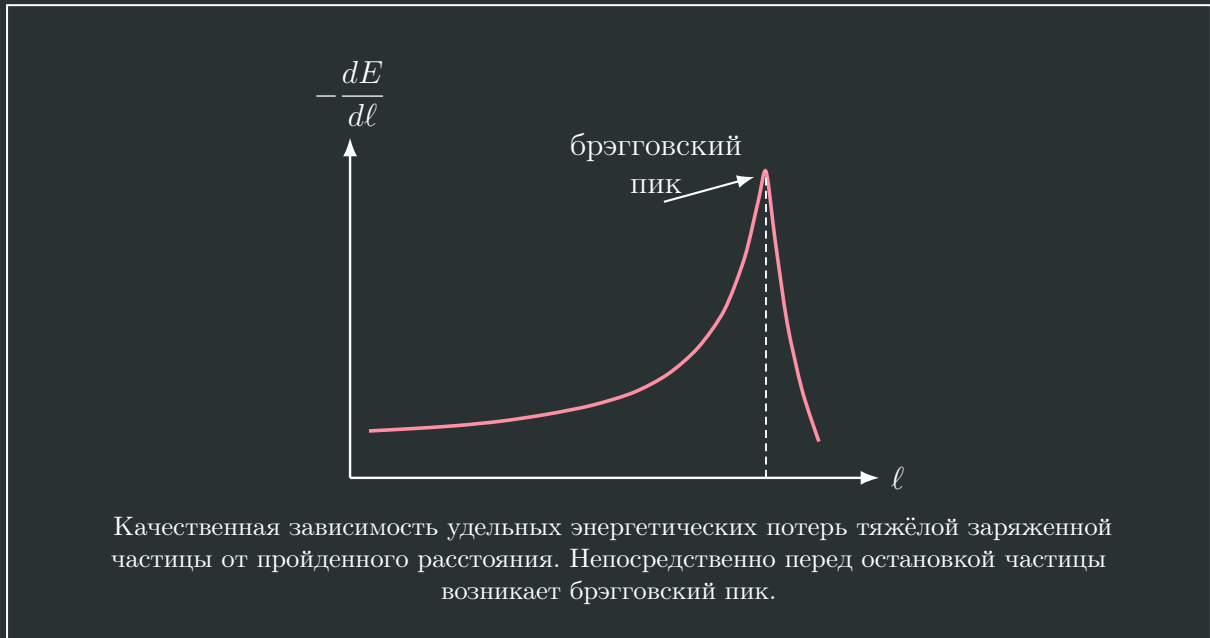
Дифференцируя,

$$\frac{dE}{d\ell} = -\frac{C_3}{2\sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}.$$

Следовательно,

$$-\frac{dE}{d\ell} = \frac{C_3}{2\sqrt{E_0^2 - C_3 \ell}}.$$

Таким образом, по мере уменьшения энергии частицы её удельные энергетические потери возрастают.



Основная причина такого поведения следует из зависимости

$$-\frac{dE}{d\ell} \propto \frac{1}{\beta^2}.$$

При торможении частицы

$$\beta \downarrow \quad \Rightarrow \quad -\frac{dE}{d\ell} \uparrow.$$

Поэтому наиболее интенсивное энергосвечение происходит в конце пробега тяжёлой заряженной частицы.

Практическое занятие №3

17.09.2026

Взаимодействие с веществом: продолжение

Многократное рассеяние

При прохождении заряженной частицы через вещество она многократно рассеивается в кулоновских полях атомов вещества.

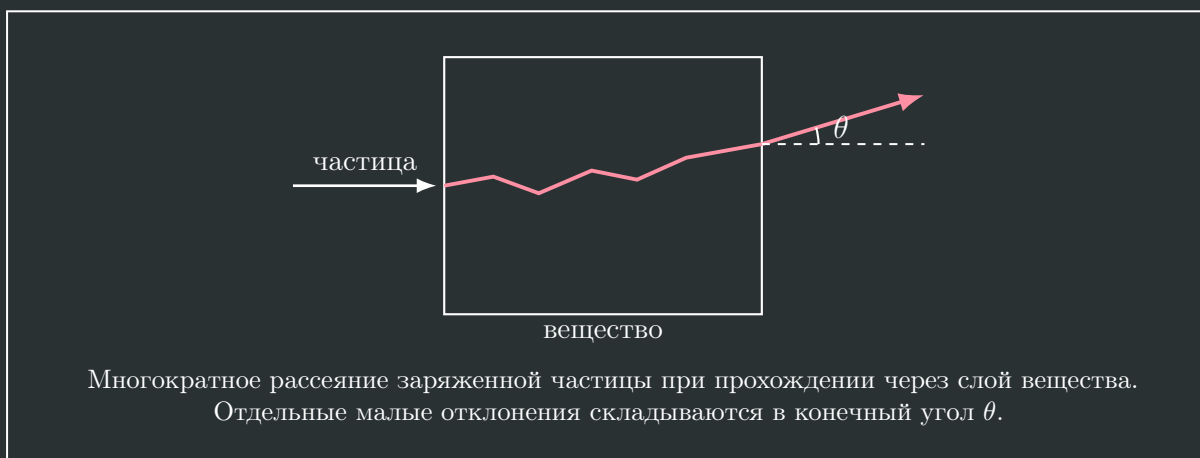
Каждое отдельное рассеяние обычно происходит на небольшой угол. Однако большое число последовательных отклонений приводит к заметному изменению направления движения частицы.

Поскольку отклонения вправо и влево равновероятны,

$$\langle \theta \rangle = 0.$$

Поэтому характерный угол многократного рассеяния определяется не средним углом, а среднеквадратичным отклонением

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle}.$$



Для частицы с зарядом ze , проходящей слой вещества, средний квадрат угла рассеяния можно записать в виде

$$\langle \theta^2 \rangle = 16\pi \frac{N_A}{A} z^2 \frac{Z(Z+1)r_e^2}{(\beta pc)^2} (m_e c^2)^2 \ln(183Z^{-1/3}) X.$$

Здесь

$$\beta = \frac{v}{c},$$

p — импульс налетающей частицы, z — её заряд в единицах элементарного заряда, Z и A — зарядовое и массовое числа вещества, r_e — классический радиус электрона, а X — пройденная толщина вещества.

Введём радиационную длину X_0 :

$$\frac{1}{X_0} = 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A} Z(Z+1) \ln(183Z^{-1/3}).$$

Тогда выражение для среднего квадрата угла принимает вид

$$\langle \theta^2 \rangle = \frac{4\pi}{\alpha} (m_e c^2)^2 \frac{z^2}{(\beta pc)^2} \frac{X}{X_0}.$$

После подстановки численных констант получаем формулу Росси:

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{13.6 \text{ МэВ}}{\beta pc} z \sqrt{\frac{X}{X_0}}.$$

Здесь угол измеряется в радианах, а pc необходимо подставлять в МэВ. Из формулы видно, что характерный угол рассеяния

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto \sqrt{\frac{X}{X_0}},$$

то есть возрастает с толщиной вещества, но уменьшается с ростом импульса частицы.

1 Задача 1. Многократное рассеяние протона

Рассмотрим протон с кинетической энергией

$$E = 5 \text{ МэВ},$$

проходящий слой вещества толщиной 1 см.

Для расчёта используем отношение

$$\frac{X}{X_0} = \frac{1}{36.08}.$$

Требуется оценить характерный диапазон углов многократного рассеяния. Масса протона имеет порядок

$$m_p c^2 \simeq 1 \text{ ГэВ}.$$

Так как

$$E \ll m_p c^2,$$

протон можно считать нерелятивистским.

Для него

$$E = \frac{m_p v^2}{2} = \frac{p^2}{2m_p}.$$

Отсюда

$$p = \sqrt{2m_p E}, \quad v = \sqrt{\frac{2E}{m_p}}.$$

Следовательно,

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{2E}{m_p}}.$$

В формуле Росси входит произведение βpc . Запишем

$$\beta pc = \frac{v}{c} pc = pv.$$

Поскольку

$$p = m_p v,$$

получаем

$$pv = m_p v^2 = 2E.$$

Таким образом,

$$\boxed{\beta pc = 2E}.$$

При $E = 5$ МэВ

$$\beta pc = 10 \text{ МэВ}.$$

Для протона

$$z = 1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sqrt{\langle \theta^2 \rangle} &= \frac{13.6}{10} \sqrt{\frac{1}{36.08}} \\ &\simeq 0.23. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \simeq 0.23 \text{ рад}}.$$

Это соответствует примерно

$$0.23 \text{ рад} \simeq 13^\circ.$$

Для основной части распределения возьмём диапазон примерно в три среднеквадратичных отклонения:

$$\theta_{\min} \simeq 0,$$

$$\theta_{\max} \simeq 3\sqrt{\langle\theta^2\rangle}.$$

Поэтому

$$\theta_{\max} \simeq 3 \cdot 0.23 \simeq 0.69 \text{ рад.}$$

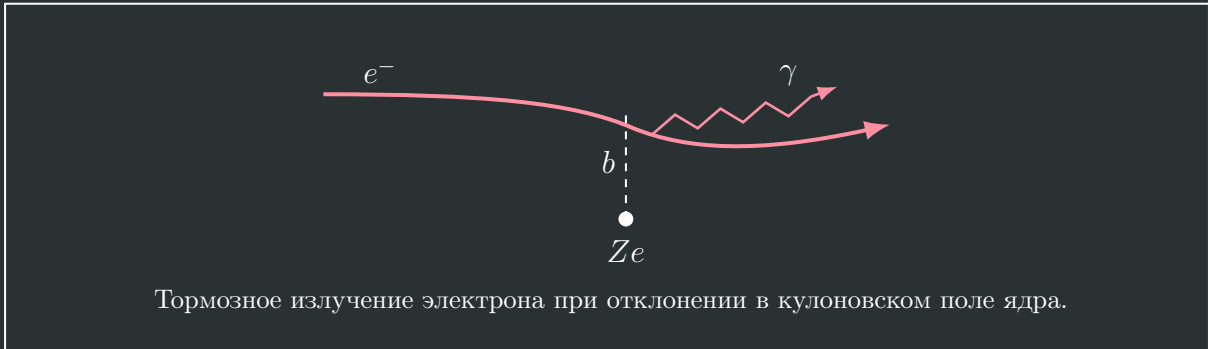
Окончательно

$$0 \lesssim \theta \lesssim 0.69 \text{ рад.}$$

Тормозное излучение

При движении заряженной частицы в кулоновском поле ядра её траектория искривляется. Следовательно, частица движется с ускорением и испускает электромагнитное излучение.

Такое излучение называется **тормозным излучением**.



Мощность излучения ускоренно движущегося заряда пропорциональна квадрату ускорения:

$$P \propto a^2.$$

Кулоновская сила имеет порядок

$$F_{\text{кул}} \sim \frac{Ze^2}{b^2}.$$

Следовательно,

$$a = \frac{F_{\text{кул}}}{m} \sim \frac{Ze^2}{mb^2}.$$

Отсюда

$$P \propto \frac{1}{m^2}.$$

Поэтому тормозное излучение особенно существенно для лёгких заряженных частиц, прежде всего для электронов.

Для тяжёлых частиц из-за большой массы тормозными потерями во многих случаях можно пренебречь.

Изменение энергии электрона

Радиационные потери электрона удобно записать через X_0 :

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X_0}.$$

Разделим переменные:

$$\frac{dE}{E} = -\frac{dx}{X_0}.$$

Интегрируя,

$$\ln E = -\frac{x}{X_0} + C.$$

При

$$x = 0, \quad E = E_0,$$

получаем

$$C = \ln E_0.$$

Следовательно,

$$\ln \frac{E}{E_0} = -\frac{x}{X_0},$$

и

$$\boxed{E(x) = E_0 e^{-x/X_0}}.$$

При прохождении одной радиационной длины,

$$x = X_0,$$

энергия уменьшается до

$$E = \frac{E_0}{e}.$$

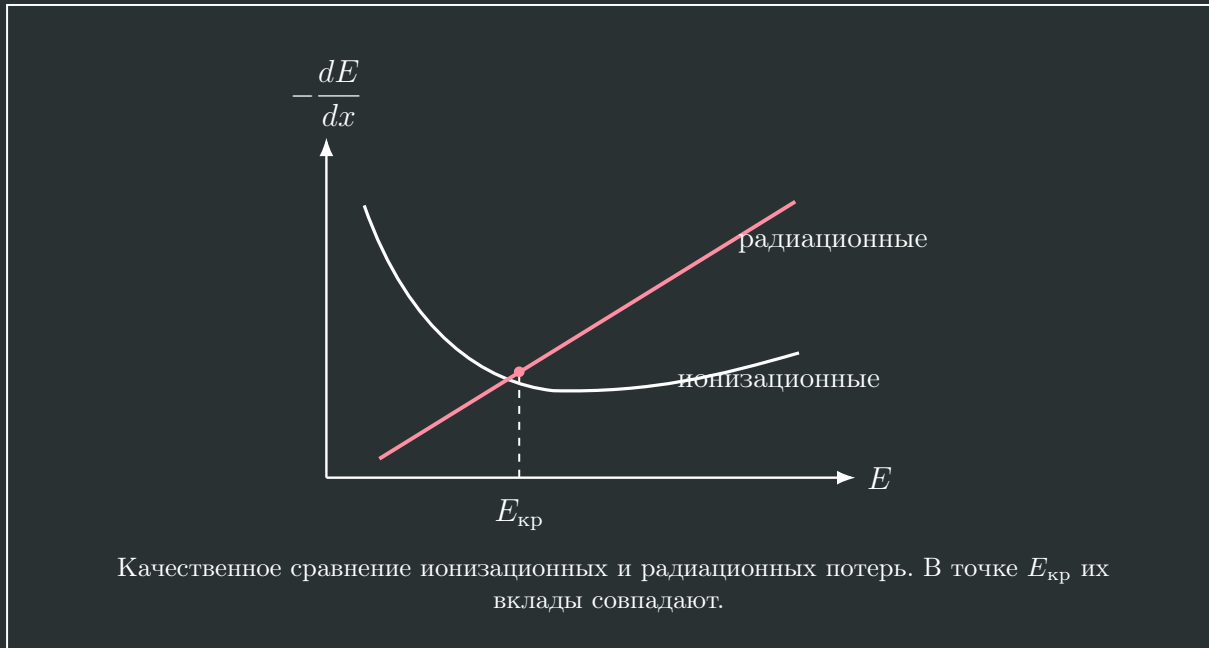
Критическая энергия

При сравнительно небольших энергиях электрона основную роль играют ионизационные потери.

При больших энергиях начинают преобладать радиационные потери.

Критическая энергия $E_{\text{кр}}$ определяется условием равенства этих двух механизмов:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{торм}}.$$



Для электрона используется оценка

$$E_{\text{кр}}^e \simeq \frac{800}{Z} \text{ МэВ}.$$

Для частицы массы M

$$E_{\text{кр}}^M = E_{\text{кр}}^e \left(\frac{M}{m_e}\right)^2.$$

Следовательно, для тяжёлых частиц критическая энергия быстро возрастает как квадрат отношения масс.

2 Задача 2. Потери энергии электрона и мюона в алюминии

Рассмотрим слой алюминия толщиной

$$l = 1 \text{ см.}$$

Начальная энергия частицы

$$E_0 = 10 \text{ ГэВ.}$$

Для алюминия

$$Z = 13, \quad A \simeq 27, \quad \rho \simeq 2.7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}.$$

Массовая толщина слоя равна

$$X = \rho l = 2.7 \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

Радиационная длина алюминия

$$X_0 \simeq 24.1 \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

1. Электрон

Оценим критическую энергию электрона:

$$E_{\text{кр}}^e \simeq \frac{800}{13} \text{ МэВ}.$$

В грубой оценке семинара

$$E_{\text{кр}}^e \sim 80 \text{ МэВ}.$$

При этом

$$10 \text{ ГэВ} \gg E_{\text{кр}}^e.$$

Следовательно, для электрона основными являются радиационные потери. Используем

$$E = E_0 e^{-X/X_0}.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} E &= 10 \exp\left(-\frac{2.7}{24.1}\right) \text{ ГэВ} \\ &\simeq 9 \text{ ГэВ}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Delta E = E_0 - E \simeq 1 \text{ ГэВ}.$$

Относительная потеря энергии составляет

$$\boxed{\frac{\Delta E}{E_0} \sim 10\%}.$$

2. Мюон

Для мюона

$$m_\mu c^2 \simeq 100 \text{ МэВ}.$$

Критическая энергия равна

$$E_{\text{кр}}^\mu = E_{\text{кр}}^e \left(\frac{m_\mu}{m_e} \right)^2.$$

Используя оценки

$$E_{\text{кр}}^e \simeq 80 \text{ МэВ}, \quad m_\mu c^2 \simeq 100 \text{ МэВ}, \quad m_e c^2 \simeq 0.5 \text{ МэВ},$$

получаем

$$\begin{aligned} E_{\text{кр}}^\mu &\simeq 80 \left(\frac{100}{0.5} \right)^2 \text{ МэВ} \\ &\simeq 3.2 \cdot 10^3 \text{ ГэВ}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$10 \text{ ГэВ} \ll E_{\text{кр}}^\mu,$$

и тормозным излучением для мюона можно пренебречь.

Основными остаются ионизационные потери.

Используем приближённую формулу

$$-\frac{dE}{dx} = 0.3 \frac{Zz^2}{A\beta^2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right] \frac{\text{МэВ} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}.$$

Для мюона с энергией 10 ГэВ

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu c^2} \simeq \frac{10 \text{ ГэВ}}{100 \text{ МэВ}} \simeq 100.$$

При этом

$$\beta \simeq 1.$$

Для алюминия и $z = 1$

$$\begin{aligned} -\frac{dE}{dx} &\simeq 0.3 \frac{13}{27} \left[11.2 + \ln \left(\frac{10000}{13} \right) - 1 \right] \\ &\simeq 2.5 \frac{\text{МэВ} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}\Delta E &= \left(-\frac{dE}{dx}\right) X \\ &\simeq 2.5 \cdot 2.7 \text{ МэВ} \\ &\simeq 6.8 \text{ МэВ}.\end{aligned}$$

Относительная потеря энергии

$$\frac{\Delta E}{E} \simeq \frac{6.8 \text{ МэВ}}{10^4 \text{ МэВ}} \simeq 6.8 \cdot 10^{-4}.$$

То есть

$$\boxed{\frac{\Delta E}{E} < 0.1\%}.$$

Таким образом, в одном и том же слое алюминия электрон теряет заметную долю энергии за счёт тормозного излучения, тогда как для мюона потери остаются преимущественно ионизационными.

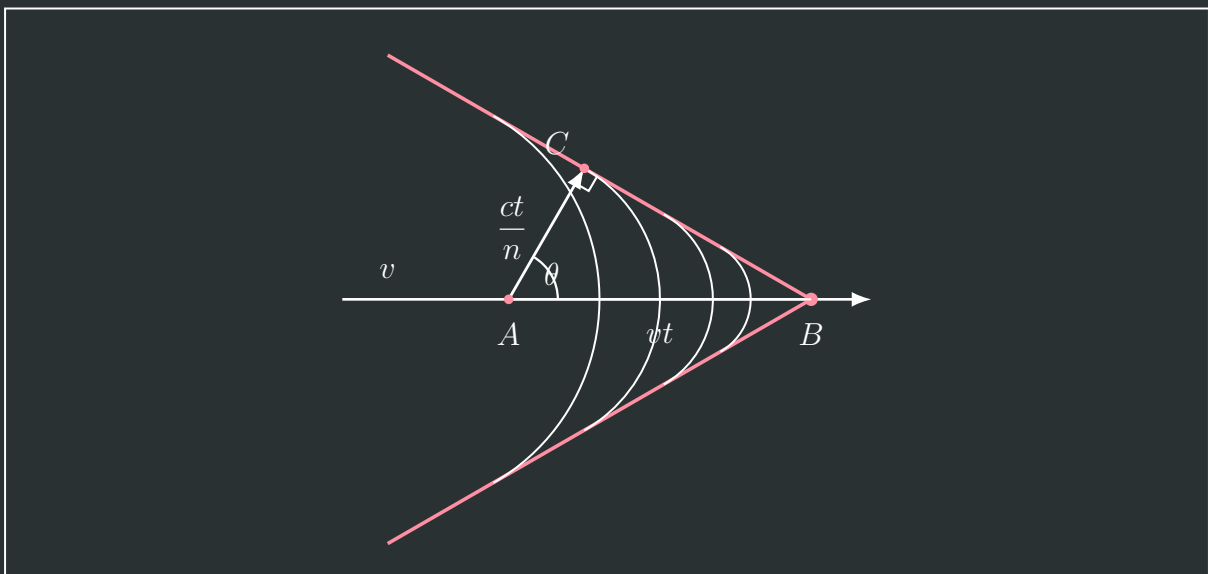
Черенковское излучение

Если заряженная частица движется в прозрачной среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде,

$$v > \frac{c}{n},$$

возникает черенковское излучение.

Излучение формирует конус с углом θ относительно направления движения частицы.



Геометрия черенковского излучения. За время t частица проходит расстояние $AB = vt$, а электромагнитная волна распространяется на расстояние $AC = ct/n$. Радиус AC перпендикулярен образующей конуса BC .

Из геометрии рисунка

$$AB = vt, \quad AC = \frac{ct}{n}.$$

Поскольку AC является радиусом волнового фронта в точке касания,

$$AC \perp BC.$$

Поэтому треугольник ABC прямоугольный, а для угла Черенкова θ получаем

$$\cos \theta = \frac{AC}{AB}.$$

Подставляя AC и AB ,

$$\cos \theta = \frac{ct/n}{vt} = \frac{c}{nv}.$$

Так как

$$\beta = \frac{v}{c},$$

окончательно

$$\cos \theta = \frac{1}{\beta n}.$$

Для существования действительного угла необходимо

$$\frac{1}{\beta n} \leq 1.$$

Следовательно,

$$\beta n \geq 1.$$

На пороге возникновения излучения

$$\beta n = 1,$$

поэтому

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}.$$

3 Задача 3. Порог черенковского излучения

Сравним пороговую кинетическую энергию электрона для возникновения черенковского излучения в алмазе и стекле.

Показатели преломления равны

$$n_{\text{алмаз}} = 2.4, \quad n_{\text{стекло}} = 2.2.$$

Пороговая скорость определяется условием

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}.$$

Для алмаза

$$\beta_{\text{пор}}^{\text{алм}} = \frac{1}{2.4} = \frac{5}{12}.$$

Для стекла

$$\beta_{\text{пор}}^{\text{ст}} = \frac{1}{2.2} = \frac{5}{11}.$$

Обе скорости имеют порядок

$$\beta \sim \frac{1}{2},$$

поэтому необходимо использовать релятивистское выражение для энергии. Лоренц-фактор

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Полная энергия электрона

$$E = \gamma m_e c^2.$$

Нас интересует кинетическая энергия:

$$T = E - m_e c^2 = (\gamma - 1) m_e c^2.$$

В оценке из семинара

$$\gamma_{\text{алм}} \simeq \frac{12}{11}, \quad \gamma_{\text{ст}} \simeq \frac{11}{10}.$$

Используя

$$m_e c^2 = 511 \text{ кэВ},$$

для алмаза получаем

$$\begin{aligned}
T_{\text{алм}} &\simeq \left(\frac{12}{11} - 1 \right) 511 \text{ кэВ} \\
&= \frac{511}{11} \text{ кэВ} \\
&\simeq 46 \text{ кэВ}.
\end{aligned}$$

Для стекла

$$\begin{aligned}
T_{\text{ст}} &\simeq \left(\frac{11}{10} - 1 \right) 511 \text{ кэВ} \\
&\simeq 51 \text{ кэВ}.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$T_{\text{алм}} < T_{\text{ст}}.$$

Это связано с тем, что

$$n_{\text{алмаз}} > n_{\text{стекло}},$$

а значит пороговая скорость в алмазе меньше.

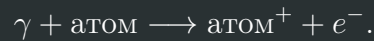
Взаимодействие γ -квантов с веществом

Рассмотрим два механизма взаимодействия γ -квантов с веществом:

- фотоэффект;
- эффект Комптона.

Фотоэффект

При фотоэффекте γ -квант полностью поглощается атомом, а один из связанных электронов покидает атомную оболочку:



Основной вклад в сечение фотоэффекта дают электроны внутренних оболочек, прежде всего K -оболочки.

Полное сечение можно оценить через сечение на K -оболочке:

$$\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4} (\sigma_{\text{ph}})_K.$$

При

$$E_K \ll E_\gamma \ll m_e c^2$$

имеем

$$(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq 10^{-33} \frac{Z^5}{E_\gamma^{3.5}} \text{ см}^2.$$

Следовательно,

$$\sigma_{\text{ph}} \propto Z^5,$$

а по энергии

$$\sigma_{\text{ph}} \propto E_\gamma^{-3.5}.$$

При больших энергиях,

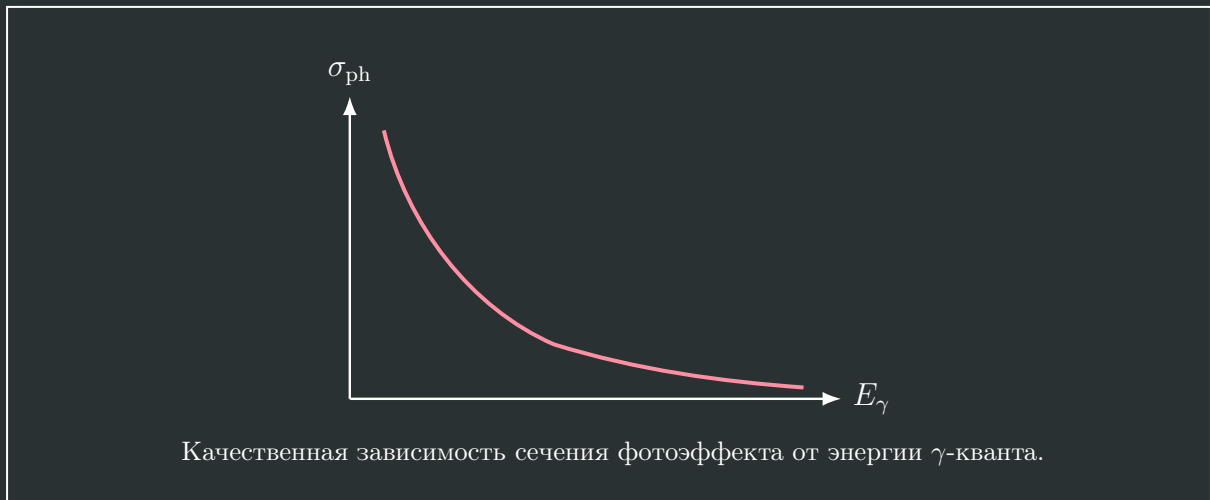
$$E_\gamma \gg m_e c^2,$$

зависимость от энергии становится более слабой:

$$(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq 1.4 \cdot 10^{-33} \frac{Z^5}{E_\gamma}.$$

Энергия связи электрона на K -оболочке оценивается как

$$E_K \simeq 14Z^2 \text{ эВ}.$$



Эффект Комптона

При комптоновском рассеянии γ -квант не поглощается полностью, а передаёт электрону лишь часть своей энергии:

$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma' + e'.$$

Для одного электрона при малых энергиях,

$$E_\gamma \ll m_e c^2,$$

сечение переходит в томсоновское:

$$\sigma_C^e = \frac{8}{3} \pi r_e^2.$$

При больших энергиях,

$$E_\gamma \gg m_e c^2,$$

получаем

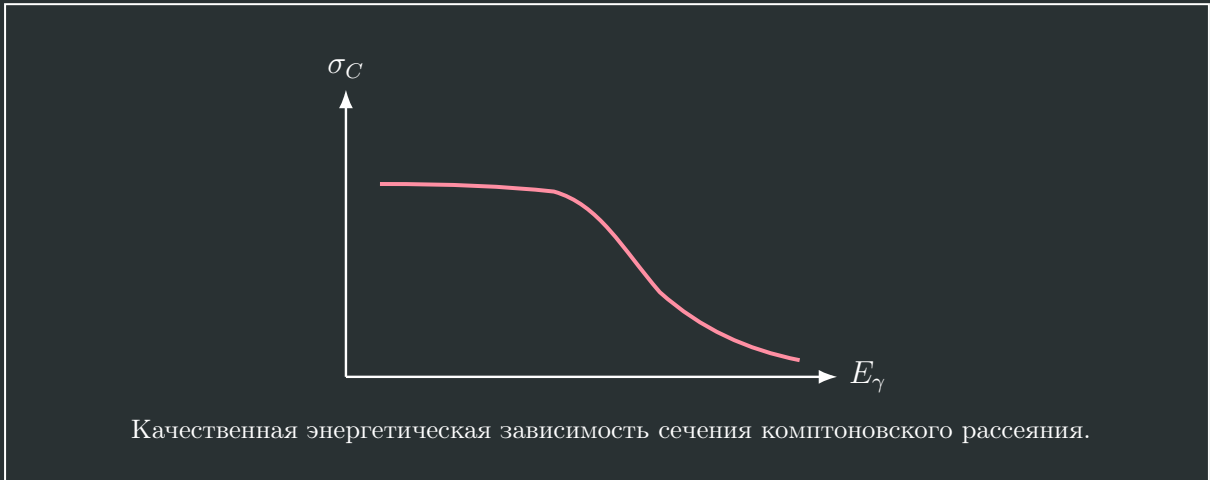
$$\sigma_C^e = \pi r_e^2 \frac{m_e c^2}{E_\gamma} \left[\ln \left(\frac{2E_\gamma}{m_e c^2} \right) + \frac{1}{2} \right].$$

То есть при больших энергиях сечение приближённо уменьшается как

$$\sigma_C^e \sim \frac{\ln E_\gamma}{E_\gamma}.$$

В атоме имеется Z электронов, поэтому сечение на атоме равно

$$\sigma_C = Z \sigma_C^e.$$



4 Задача 4. Кинематика комптоновского рассеяния

Рассмотрим процесс

$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma' + e'.$$

Начальный электрон покоится.

Пусть исходный фотон имеет энергию E_γ , а рассеянный фотон — энергию E'_γ . Угол между направлениями исходного и рассеянного фотонов обозначим через θ .

Требуется найти

$$E'_\gamma = E'_\gamma(E_\gamma, \theta).$$



Запишем закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_\gamma + P_e = P'_\gamma + P'_e.$$

Отсюда

$$P'_e = P_\gamma + P_e - P'_\gamma.$$

В лабораторной системе отсчёта начальный электрон покоится:

$$P_e = (m_e c, \vec{0}).$$

Для фотонов

$$P_\gamma^2 = P'^2_\gamma = 0.$$

Для конечного электрона

$$P'^2_e = m_e^2 c^2.$$

Поэтому возведём равенство

$$P'_e = P_\gamma + P_e - P'_\gamma$$

в квадрат:

$$P'^2_e = (P_\gamma + P_e - P'_\gamma)^2.$$

Получаем

$$\begin{aligned} m_e^2 c^2 &= P_\gamma^2 + P_e^2 + P'^2_\gamma + 2P_\gamma P_e - 2P_\gamma P'_\gamma - 2P_e P'_\gamma \\ &= m_e^2 c^2 + 2P_\gamma P_e - 2P_\gamma P'_\gamma - 2P_e P'_\gamma. \end{aligned}$$

Сокращая $m_e^2 c^2$, имеем

$$P_\gamma P_e - P_\gamma P'_\gamma - P_e P'_\gamma = 0.$$

Поскольку начальный электрон покоится,

$$P_\gamma P_e = m_e E_\gamma,$$

и

$$P_e P'_\gamma = m_e E'_\gamma.$$

Скалярное произведение четырёхимпульсов двух фотонов равно

$$P_\gamma P'_\gamma = \frac{E_\gamma E'_\gamma}{c^2} (1 - \cos \theta).$$

Следовательно,

$$m_e E_\gamma - m_e E'_\gamma - \frac{E_\gamma E'_\gamma}{c^2} (1 - \cos \theta) = 0.$$

Умножая на c^2 , получаем

$$m_e c^2 (E_\gamma - E'_\gamma) = E_\gamma E'_\gamma (1 - \cos \theta).$$

Перенесём члены с E'_γ в правую часть:

$$m_e c^2 E_\gamma = E'_\gamma [m_e c^2 + E_\gamma (1 - \cos \theta)].$$

Отсюда

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}.$$

Это формула энергии рассеянного фотона в эффекте Комптона. При рассеянии строго вперёд

$$\theta = 0,$$

и поэтому

$$E'_\gamma = E_\gamma.$$

При обратном рассеянии

$$\theta = \pi,$$

поэтому

$$1 - \cos \theta = 2,$$

и минимальная энергия рассеянного фотона равна

$$E'_{\gamma,\min} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e c^2}}.$$

По закону сохранения энергии

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + E'_e.$$

Следовательно,

$$E'_e = E_\gamma + m_e c^2 - E'_\gamma.$$

Кинетическая энергия электрона отдачи равна

$$T_e = E'_e - m_e c^2.$$

Поэтому

$$T_e = E_\gamma - E'_\gamma.$$

Подставляя найденное выражение для энергии фотона,

$$T_e = E_\gamma \left[1 - \frac{1}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \right].$$